

甘肃省康县杜坝铜矿地质特征及找矿标志

高 腾

甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院, 甘肃 天水 741020

摘 要: 铜矿地质特征及找矿标志是矿产资源领域中的重要研究主题之一。铜矿的地质特征主要有矿体类型、成因类型、矿化脉石等。铜矿分布多与构造带、岩浆活动以及沉积环境有关。对于铜矿的找矿标志, 一般会通过地球物理勘探、地球化学勘探和地质勘探等方法识别。常用的找矿标志有物探电磁异常、化探异常、近矿围岩蚀变、氧化铁帽等。地质特征与找矿标志也需要结合区域地质背景和实地考察进行综合分析。本文结合甘肃省康县杜坝铜矿的实际情况, 对铜矿地质特征及找矿标志进行研究, 有助于指导找矿工作, 提高铜矿资源的开采率与利用效益。

关键词: 铜矿地质特征 ; 找矿标志 ; 矿床成因

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2024) 10-0115-3

Geological characteristics and prospecting indicators of the Duba copper deposit in Kang County, Gansu Province

GAO Teng

The first geological mineral exploration institute of gansu provincial geology and mineral bureau, Tianshui 741020, China

Abstract: The geological characteristics and prospecting indicators of copper deposits are one of the important research topics in the field of mineral resources. The geological characteristics of copper mines mainly include ore body types, genetic types, and mineralized veins. The distribution of copper deposits is often related to tectonic zones, magmatic activity, and sedimentary environments. The prospecting indicators for copper deposits can generally be identified through methods such as geophysical exploration, geochemical exploration, and geological exploration. The commonly used prospecting indicators include geophysical electromagnetic anomalies, geochemical anomalies, near ore rock alteration, and iron oxide caps. The geological characteristics and prospecting indicators also need to be comprehensively analyzed in combination with the regional geological background and field investigations. This article combines the actual situation of the Duba Copper Mine in Kang County, Gansu Province, to study the geological characteristics and prospecting indicators of the copper mine, which helps to guide prospecting work, improve the mining rate and utilization efficiency of copper resources.

Keywords: Geological characteristics of copper deposits; Exploration markers; Genesis of mineral deposits

1 区域地质概况

杜坝铜矿床是一个典型的多金属成矿区。秧田坝-瓦子坝复背斜的南侧, 在玉泉坝-平角山复合向斜与其之间存在八海断层。属龙门山-大巴山(台缘拗陷)Fe-Cu-Pb-Zn-Mn-V-P-S-重晶石-铝土矿成矿带(Ⅲ)。碧口-阳坝元古宙、华力西-印支期铜金(钴)成矿带(Ⅳ)。区内矿产以铜、金为主。

区域地层主要为蓟县系碧口岩群的白果树岩组(Jxb.)的变质火山-沉积岩系, 阳坝岩组(Jxy.)的变质基性火山岩夹正常沉积碎屑变质岩建造, 强变形、弱变质的火山-沉积岩系和青白口系深海相碎屑岩及少量变质火山岩夹碎屑岩建造。

2 矿区地质特征

2.1 地层

2.1.1 白果树岩组第二岩性段(Jxb.²)

矿区地层为蓟县系碧口岩群白果树岩组第二岩性段, 呈北西向带状展布。岩性组合主要为凝灰质干枚岩、绿帘石英干枚岩、凝灰岩、石英干枚岩局部夹磁铁石英岩等。

凝灰质干枚岩(tfp)。为矿区内出露面积最大, 最稳定的岩性。总体呈北东向带状展布, 倾向南东, 倾角

50°~80°, 倾向总体较陡较稳定, 局部有变化。为矿区内矿体的围岩主要岩性。

岩石主要由石英、绿泥石、绿帘石、碳酸盐等组成, 并含有金属矿物。岩石中的石英大多为粒径小于0.1mm的显微粒状, 呈团条状不均匀分布于显微粒状的石英中。石英颗粒之间界线清晰, 大小颗粒相互混杂, 定向分布; 绢云母和绿泥石为极小的片状, 较为均匀的定向分布; 绿帘石为团粒状, 不均匀分布; 碳酸盐为粒状, 主要分布于粒径略大的石英团条体中。金属矿物为粒状, 零散分布。

绿帘石英干枚岩(eqg)。主要分布于矿区南部, 夹于凝灰质干枚岩中间, 和凝灰质干枚岩呈整合接触。倾向南南东(150°~170°), 倾角70°~80°。岩石呈灰绿色(和凝灰质干枚岩颜色差别明显), 细粒变晶结构, 干枚状构造。主要矿物组分为石英、绿帘石、少量绿泥石。

凝灰岩(tf)。分布于矿区南部和中西部局部, 呈北东东向带状展布。出露于凝灰质干枚岩中, 和凝灰质干枚岩呈整合接触。倾向南南东(150°~170°), 倾角65°~85°。岩石呈灰绿色, 凝灰质结构, 块状构造(局部厚层状构造)。主要矿物组分为<2mm的火山灰, 但经区域变质作用, 长英质矿物已变为绿泥石、绿帘石等矿物。

石英干枚岩(qp)。在矿区北东部呈细条带状广泛分布, 部分条带延伸至矿区中部, 呈北东向条带状展布, 其围岩多为凝灰质干枚岩(和围岩呈整合接触)。多为灰色夹白色的条带状构造, 细粒粒状变晶结构, 主要矿物为石英, 局部岩石中夹绿帘绿泥干枚岩和磁铁石英岩。磁铁石英岩为主要的赋矿层位, 和石英干枚岩呈整合接触关系, 局部和凝灰质干

收稿日期: 2024-03

作者简介: 高腾, 男, 生于1982年, 安徽人, 本科, 地矿工程师, 研究方向: 矿产地质勘查, 地质学, 矿业工程。

枚岩呈整合接触(矿区含矿的磁铁石英岩围岩均为凝灰质千枚岩)。

2.1.2 第四系(Q)

区内出露第四系主要为残坡积层(Q_4^{eld})和洪冲积物(Q_4^{alp})。残坡积层主要分布于矿区北西角、北东局部和矿区中部局部零星分布,由残积碎石(包含强风化破碎层)、坡积碎石(含崩积巨砾)、森林腐植质、风积黄土及其位移后的黄土状土混合而成,无层理或层理模糊,分选性和碎石磨圆性差,松散、疏松、孔隙发育、透水性较好、厚度薄(一般在1m~3m之间,分布不均,一般缓坡台地较厚,土质占较高)、分布广(除冲沟底部及两壁、山坡陡崖处出露零星基岩之外,山坡坡面之上普遍覆盖该碎石土)。冲洪积层主要分布于矿区北西角杜坝河一带冲沟,成份为砾石和砂砾,两者作为盖层分布于山坡洼地及河谷地带。

2.2 构造

经历多次强烈变形,该地区的地质构造总体上是一种总体上有秩序,而内在却是混乱的。主构造带走向北东向;地层的倾斜角度介于 150° 至 155° 之间,倾角则在 70° 至 80° 之间。这些复杂而丰富的地质特征形成了矿区地层的独特面貌。

2.2.1 脆韧性构造

S_0 和 S_1 的方向是一致的。但是,如果是在平面会表现为S形。该构造主要是由于岩石中含有长英质条带及云母条带。 S_0 与 S_1 是变质期中最发达的面理类型。它们的产状倾向大约在 150° 至 155° 之间,倾角则在 70° 至 80° 之间。

S_2 表面以折迭式轴劈理为主。在野外观察、标本观察和显微观察中均能观察到微小的折皱、褶皱和弯曲等轴面裂理。在 S_2 面上,包含的 S_1 平面也经常出现位错,从而形成透入性破劈理。平均而言, S_2 面的产状倾向大约在 230° ,倾角在 76° 左右。

S_3 在区内只局部可见。是一套断裂的、弯曲的、同时具备抗张、抗扭性能的一系列断裂剪切带。产出面的方向大约是 330° 到 335° ,倾斜度从 20° 到 30° 。

2.2.2 脆性构造

F1断层为张扭性正断层。它位于3线和7线之间,长度约为100m。该断层具有0.5m~3m宽、20m的横向断距。断裂倾向 235° ,倾角 30° ,表面形态为波状起伏。邻近断裂的上、下盘地层总体上仍保留着原始的形态,而靠近断裂的上部地层则更为破碎。尽管F1断层的倾角较缓,但并未对标高927米以下的矿体造成影响。

F2断层也是一条扭性正断层,分布在剖面PM01和PM03之间,长度超过300米。该断裂具有0.5m~5m宽和3m的横向断裂间距。断裂面倾向 240° ,倾角 20° ,总体上表现为波浪状。断层的上、下盘岩层产状基本无变化,靠近断层的上盘地层则比较破碎。

F3断层是一条扭性正断层,分布在剖面PM01的北侧,从杜坝铜矿矿部延伸到杜坝村小路边,推测长度约为200m。断层宽0.5m~1m。断裂面呈倾向 175° ,倾角 43° 。邻近断裂的上、下盘地层总体上仍保留着原始的形态,而靠近断裂的上部地层则比较破碎。

F4断层:为一压扭性逆断层。分布于剖面PM01剖面北端,推测长约100m,断层破碎带宽0.4m,断层面产状倾向 10° ,倾角 54° 。断层斜切上下盘岩层,但由于断层规模小,上下盘围岩产状基本无变化。

F5断层:为一位于地下深部隐伏压扭性逆断层,分布于350m~300m中段间,有向下延伸的趋势。断层面产状 $135^\circ \angle 80^\circ$ 。断层斜切地层和矿体,在300m中段将I号矿体截断,断层下盘千枚岩中褶曲和揉皱发育。在350m中段由于矿体尖灭未对矿体造成影响。



图1 F₄断层野外露头



图2 F₅断层300m中段露头

2.2.3 构造变形序次

通过详细的断层结构面特征、充填情况及相互间的联系,得到了该地区的结构序列及其受力特征的讨论:

(1)北西-南东向产生了强烈的挤压应力,使地层发生了一系列的褶皱变形。它们以直立式、歪斜式和倒转式的褶皱为特征。

(2)该序次的形成与北西-南东方向进一步的挤压过程密切相关。在此过程中,产生了多组轴面劈理。

(3)以压-张扭性的破劈理为主和F1-F4等断裂活动为特征。

通过这些变形活动,进一步影响矿区构造的形态和性质。

2.2.4 构造和成矿的关系

区内脆韧性面理构造和关系不大,断裂构造中F1和F5断层均对矿体产生破坏作用,其他断层对矿体无影响。

2.3 岩浆岩

火山岩主要为蓟县系碧口岩群白果树岩组的海底喷流沉积变质火山岩,以凝灰质千枚岩为主,夹凝灰岩及少量磁铁石英岩,代表火山喷发间歇期相对稳定的沉积环境。

3 矿体特征

3.1 矿床特征

本区矿床为火山变质矿床,矿体赋存于蓟县系碧口岩群白果树岩组第二岩性段(Jxb^2)中,铜矿体的分布主要受层位控制,矿体主要赋存于凝灰质千枚岩中的磁铁石英岩中。区内共圈出2个铜矿体,分别为I号矿体、I-1矿体,两个铜矿化体为II号矿化体、III号矿化体。

3.2 矿体特征

3.2.1 I号矿体

分布于矿区中部0~7号勘查线之间,是区内规模最大的矿体,总体展布方向为北东东向。该矿体地表由探槽TC7-1、TC7-2、TC5-1、TC5-3、TC3-1、TC3-2和老硐LD1、LD2、山1、山2(老坑探工程)控制,浅部及深部由12个中

段(927m、867m、817m、767m、697m、627m、557m、487m、437m、387m、350m、300m)及2个坑内钻控制,矿体最大长度330m,最大斜深762m,规模属中型,赋矿标高在1000~250m之间。地表覆盖着绵延240米的土壤和岩石,厚度在0.3m到3.12m之间变化。而地下深处的控制范围则延伸至240m到330m,厚度从0.39m到5.47m不等。这一矿体的平均厚度为2.20m,但其厚度的变化系数高达30.11%,显示出相对稳定的特征。矿体中所含的铜平均品位为2.69%,而品位的变化系数则高达60.68%。整体上,这是一种相对较为均匀的类型。矿体呈层状产出,总体倾向南南东,产状为 $150^{\circ}\sim 155^{\circ}\angle 70^{\circ}\sim 80^{\circ}$,矿石类型主要为黄铁黄铜磁铁矿石英岩型,矿体顶、底板围岩为凝灰质千枚岩。

根据矿山探采实际情况分析,该矿体厚度稳定,品位较均匀,具有窄而富特征。走向两端尖灭,深部仍具有较大的找矿潜力,矿体实际控制间距在 $6\sim 50\times 37\sim 70\text{m}$ 。

I号矿体采空区分布在标高1000m~387m,共估算出矿石资源量 $144\times 10^4\text{t}$,铜金属量38695t,占全矿床总铜金属量的99.77%,平均品位2.69%。动用矿石资源量 $117.7\times 10^4\text{t}$,铜金属量30780t,平均品位2.62%;保有矿石资源量 $26.3\times 10^4\text{t}$,铜金属量7915t,平均品位3.01%,保有资源量主要分布在0~7线标高250m~387m,均可开采利用。

3.2.2 I-1矿体

主要分布于387m中段和350m中段之间,0号勘查线两侧,和I号矿体近乎平行,矿体长度17m,最大斜深65m,矿体平均厚度1.51m,厚度变化系数34.78%,厚度稳定;在矿山开采过程中,铜矿体的平均品位为2.97%。值得注意的是,该矿体的品位变化系数高达50.80%,表明铜矿体的品位在储量区域内存在较大的变化。这种均匀类型的铜矿体在开采过程中需要进行更加细致的勘探和评估,以确保最优的开采效益。同时,对于铜矿体内部的品位变化,采取合理的采矿技术和精细管理,可以有效地提高矿石回收率和产品品质。矿体呈层状产出,总体倾向南南东,产状为 $150^{\circ}\sim 155^{\circ}\angle 70^{\circ}\sim 80^{\circ}$,矿石类型主要为黄铁黄铜磁铁矿石英岩型,矿体顶、底板围岩为凝灰质千枚岩。

共估算出矿石资源量 $0.3\times 10^4\text{t}$,铜金属资源量89t,占全矿床总铜金属资源量的0.23%,平均品位2.97%。均为保有资源量。目前该矿体尚未开采。



图3 I号矿体井下露头

3.2.3 II号矿化体

位于矿区东北部PM03剖面上,呈透镜状分布于凝灰质千枚岩中,倾向 $150^{\circ}\sim 155^{\circ}$,倾角 $73^{\circ}\sim 77^{\circ}$ 。地表仅由TC28-1单工程控制,深部ZK28-1未能见到矿体。矿化

体为氧化矿,地表长38m,厚度2.33m,铜平均品位0.39%。

3.2.4 III号矿化体

位于矿区东北部角,Cu-II铜矿化体往东140m,赋存于凝灰质千枚岩所夹的透镜状磁铁矿石英岩中,倾向 $150^{\circ}\sim 155^{\circ}$,倾角 $75^{\circ}\sim 81^{\circ}$ 。矿化体地表由TC34-1、TC34-2控制,矿化体地表长36m,矿化体为氧化矿,厚度0.92m,铜平均品位0.48%。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床赋存规律

铜矿的分布主要受到地层控制。这些矿体通常存在于富含磁铁矿石英岩的凝灰质千枚岩中。

岩性对铜矿的形成有着明显的影响。富含铜的矿石通常与磁性赤铁矿石英岩密切相关。

在此基础上,进一步研究了海底火山喷流-沉积对矿床成因的影响。已有研究认为,它们是由中性火山喷出的间隙所组成的凝灰质千枚岩中的磁铁矿石英晶体所组成,是一个重要的成矿阶段。此外,还发现了一种由火山喷流作用形成的含有铜磁赤铁矿石英岩。

在铜矿床中,其变质转化具有显著的成矿效应。在硫化物-磁赤铁的带状分布着大量的富硫石英或网状脉体,导致脉体边部的岩石呈白色、退色,而黄铜矿分布比较密集。研究结果显示,该矿床的成矿过程可划分为两个时期:一是喷流沉积,二是二次变质。

矿体呈条状展布,延伸深度比延伸长度大。这种铜矿的分布方式是比较常见的现象。

4.2 矿床成因

其成因与扬子大陆北部中元古代曾发生强烈的洋壳火山作用有关,其间基性火山岩大量喷发。但在火山喷发的间隙,由于火山喷气沉积作用,在凝灰质千枚岩内形成含铜磁铁(赤铁)石英岩-矿源层。在区域性的变质作用下,受构造地质活动的牵引,产生了“扩展”的空间。这时,地下的变质盐水就会进入地下,并通过溶蚀活化了地下的矿物质,形成了一种紧密的运移过程。然后,在合适的物理和化学条件下,这些物质通过裂隙充填、交代,最终形成了呈脉状或条带状的矿石。

4.3 找矿标志

直观迹象:在表层被氧化的金属硫化物会生成铁帽子 and 含氧盐类。

间接标记:含有磁性(赤)铁矿石英岩的地区;物理探测到的反常状况;一号矿体在深层具有良好的成矿潜力,并且还有进一步发展的可能性。

5 结论

综上所述,这种类型的矿床可以被归类为变质火山岩型矿床。值得特别注意的是,这种成因机制具有其独特性,与其他矿床不同。通过综合分析,初步认为矿区剥蚀深度浅,矿化向深部没有封闭,深部有一定找矿潜力,但由于后期断层较发育,找矿困难较大,应在加大综合研究的基础上对深部进行探索性找矿工作。